# Eerstegraadsvergelijkingen en -ongelijkheden

Vergelijkingen oplossen en het aantal oplossingen herkennen, ongelijkheden met de omkeerregel, en de grafische betekenis van positief en negatief.

## 1 Een eerstegraadsvergelijking oplossen

In een **eerstegraadsvergelijking in één onbekende staat de onbekende in de eerste macht**: $ax + b = 0$, één letter, zonder kwadraat of hogere macht. Haar grafiek is een rechte.

Oplossen steunt op één eigenschap: **aan beide kanten mag je hetzelfde doen**. **Aan beide kanten** $+5$, **aan beide kanten aftrekken**, $\cdot 3$ of $: 2$, altijd aan beide kanten tegelijk, want één kant veranderen breekt de gelijkheid.

De stappen: **haakjes uitwerken**, **de onbekenden samenbrengen** en **delen door de coëfficiënt**. Een grafiek hoeft niet voor een algebraïsche oplossing, al helpt ze bij de controle.

| vergelijking | tussenstap | oplossing |
|---|---|---|
| $3x + 5 = 20$ | $3x = 15$, dan $: 3$ | $x = 5$ |
| $2x - 4 = 10$ | $2x = 14$, dan $: 2$ | $x = 7$ |
| $5x = 2x + 12$ | $2x$ naar links: $3x = 12$ | $x = 4$ |
| $4(x - 1) = 12$ | $4x - 4 = 12$, dus $4x = 16$ | $x = 4$ |

## 2 De oplossing opschrijven

**Je noteert de oplossing als een oplossingenverzameling**, bijvoorbeeld $V = \{5\}$: bij een vergelijking een verzameling met één of enkele getallen. Een interval hoort bij een ongelijkheid.

**Controleer je oplossing in de oorspronkelijke vergelijking, want zo vind je rekenfouten**: vul je antwoord in, en komen links en rechts hetzelfde uit, dan klopt het. Dat is de reflectiestap.

## 3 Niet altijd één oplossing

**Een eerstegraadsvergelijking heeft niet altijd precies één oplossing.**

| vergelijking | wat eruit komt | oplossingenverzameling |
|---|---|---|
| $x = x + 1$ | $0 = 1$, en dat is vals | $V = \emptyset$ |
| $x = x + 5$ | $0 = 5$ | **geen enkele oplossing** |
| $2x + 2 = 2(x + 1)$ | links en rechts hetzelfde | $V = \mathbb{R}$ |

**De oplossing van $f(x) = 0$ is de nulwaarde van $f$.** Dat verband staat op de vakfiche; grafisch is het het snijpunt met de $x$-as.

## 4 Vraagstukken vertalen

**Een vraagstuk naar een vergelijking vertalen hoort wél bij de leerstof**; de vakfiche vraagt het uitdrukkelijk.

| vraagstuk | de vergelijking | antwoord |
|---|---|---|
| **een getal plus zijn dubbele is $21$** | $x + 2x = 21$ | $x = 7$ |
| **drie opeenvolgende getallen met som $24$** | $(x - 1) + x + (x + 1) = 3x = 24$ | **het middelste is $8$** |
| **twee getallen schelen $6$, hun som is $20$** | $x + (x + 6) = 20$ | **het kleinste is $7$**, het andere $13$ |
| **een abonnement van $20$ euro plus $3$ euro per uur, wanneer kost het $50$ euro?** | $20 + 3x = 50$ | **na $10$ uur** |

## 5 Ongelijkheden en de omkeerregel

Bijna alles blijft hetzelfde, op één regel na: **deel of vermenigvuldig je met een negatief getal, dan keert het ongelijkheidsteken om**. Dat is de klassieke valkuil. **Bij optellen aan beide kanten blijft het teken gewoon staan.**

| ongelijkheid | wat je doet | oplossing |
|---|---|---|
| $2x > 10$ | $: 2$, positief, teken blijft | $x > 5$ |
| $x + 4 > 9$ | $4$ aftrekken | $x > 5$, de $5$ zelf hoort er niet bij |
| $3x - 2 < 7$ | $3x < 9$, dan $: 3$ | $x < 3$ |
| $-3x > 9$ | $: (-3)$, **teken omkeren** | $x < -3$ |
| $-x > -4$ | $\cdot(-1)$, **teken omkeren** | $x < 4$ |

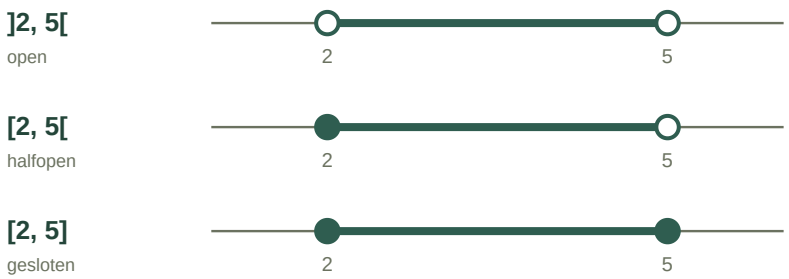
## 6 De valkuil en de controle

**Je mag dus niet zonder nadenken met $-1$ vermenigvuldigen**: vergeet je het teken om te keren, dan krijg je precies de verkeerde helft van de getallenas. **Controleer daarom één getal uit je oplossing**: klopt de ongelijkheid, dan koos je de juiste kant.

De stappen: **de onbekende vrijmaken**, **het teken omkeren bij een negatieve deler** en **de oplossing als interval noteren**. Een top hoort bij een parabool, niet hier.

## 7 De oplossing als interval

**De oplossing van $x \geq 2$ is** $[2, +\infty[$, want het $=$-teken zit erin en het haakje staat naar binnen. Bij $x < 3$ zijn $2$, $0$ en $-5$ oplossingen, maar $3$ zelf niet: het teken is strikt, dus vanaf die grens telt het getal zelf niet mee. **Een oplossing van een ongelijkheid bestaat meestal uit oneindig veel getallen**, en daarom noteer je ze als interval en niet als lijst.



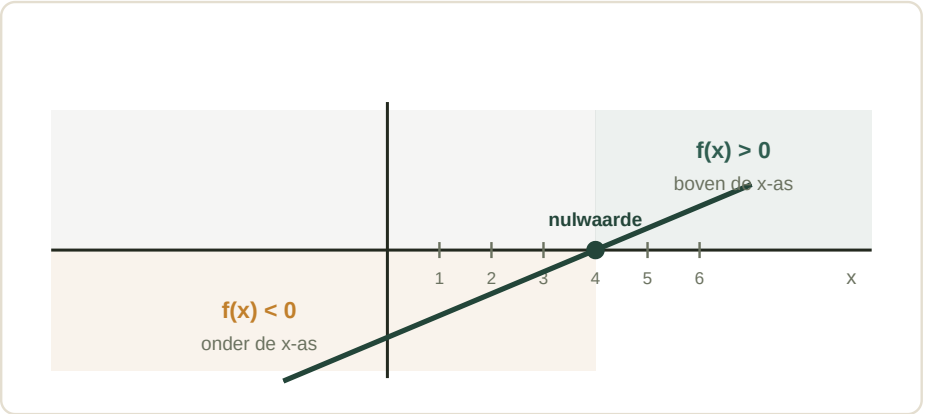

Een vol bolletje telt de grens mee, een open bolletje niet.

**Op een getallenas kan je de oplossing ook voorstellen**, met open of volle bolletjes aan de grens; de vakfiche vraagt dat. Een voorbeeld uit het leven: **een taxi kost $5$ euro plus $2$ euro per kilometer en je hebt $25$ euro**, dus $5 + 2x \leq 25$, $2x \leq 20$ en je kan **ten hoogste $10$ km**.

## 8 Grafisch lezen

**Een vergelijking los je grafisch op door het snijpunt van de grafieken te zoeken**: de $x$ van dat punt is de oplossing. Bij $f(x) = 0$ is dat het snijpunt met de $x$-as.

## 9 Boven of onder de as




Een stijgende rechte met nulwaarde 4: links ligt ze onder de as, rechts erboven.

$f(x) > 0$ **betekent dat de grafiek boven de $x$-as ligt**, daar is de functie positief, en $f(x) < 0$ **dat ze eronder ligt**, daar is de functie negatief. **Een stijgende rechte die de $x$-as snijdt in $4$, is positief voor $x > 4$. Bij een dalende rechte is het net omgekeerd**: ze komt van boven en duikt na haar nulpunt onder de as, dus links is de functie positief.